

2010-2011 Bahar Dönemi Bilgisayar Organizasyonu/Computer Organisation Final Sınav

0000h	2Ah	Başlangıçta PC'ye 0000h değerinin atandığını düşünerek bellekteki program işletilecektir. (Not:Komutların opcode'ları aşağıdaki tabloda verilmiştir.)
0001h	00h	
0002h	50h	Soru 1: Program bitiminde Aküdeki (AC) bilgi ne olacaktır?
0003h	10h	a) 00A9h b) 00AAh c) 00ABh d) 00ACH
0004h	00h	Soru 2: Program bitiminde, aküdeki bilgi hangi bellek adresinden itibaren saklanacaktır?
0005h	FFh	a) 0053h b) 0052h c) 0051h d) 0050h
0006h	52h	Soru 3: Bellekteki program kaç komuttan oluşmaktadır?
0007h	02h	a) 5 b) 8 c) 7 d) 6
0008h	03h	Soru 4: Program tamamlandığında R'nin (Temporary Register) içeriği ne olur?
0009h	03h	a) 0050h b) 0051h c) 0052h d) 0053h
000Ah	B0h	
000Bh	00h	
000Ch	52h	
000Dh	0Eh	
.....		
0050h	FFh	
0051h	AAh	
0052h	00h	
0053h	50h	
.....		

LDA 0050
ADD #00FF
BCS #02
INCR
STA 0052
HLT

FFAA
00FF
00A9

0123
214
0025
0125
FF FF 5
1011A

Komut	Açıklama	Adresleme Modu					
		Doğal	İvedi	Direkt	Dolaylı	İndis	Göreceli
ADD	AC ← AC+DR (AC ve DR işaretsiz)	-	10h	20h	30h	40h	-
LDA	Aküye yükle	-	1Ah	2Ah	3Ah	4Ah	-
STA	Aküden belleğe yaz	-	-	A0h	B0h	C0h	-
INCR	Arttır	03h	-	-	-	-	-
BCS	C=1 ise dallan	-	-	-	-	-	52h
HLT	Dur	0Eh	-	-	-	-	-

SP başlangıçta 0100h değerini göstermektedir.

LDA #1234h
PSH
AND #37FCh
PSH
ADD #0008h
PUL
HLT

Soru 5: Program işletildiğinde aküdeki (AC) değer ne olacaktır?

a) 123Ch b) 37FCh c) 37F4h d) 1234h

Soru 6: Program bitiminde, Yığın Kaydedicisi (SP) hangi bellek gözünü gösterir?

a) 0102h b) 0104h c) 00FEh d) 00FCh

Süre:70dk.

Soru 7: 8 kaydediciyi 8 bitlik bir veriyoluna bağlayabilmek için kaç tane MUX kullanılmalıdır?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 8

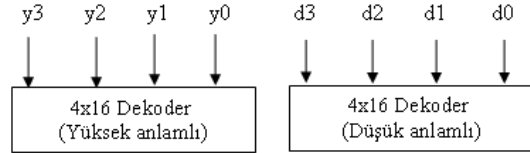
Soru 8: 8 kaydediciyi 8 bitlik bir veriyoluna tristate kullanarak bağlayabilmek için ne tip bir decoder kullanmak gerekir?

a) 2x4 b) 3x8 c) 4x16 d) 8x256

Soru 9: Temel bilgisayar sistemimizde, bir komut bağıl (göreceli) adresleme modunu kullanmaktadır. Bu komut belleğin 0123h adresinden itibaren yerleştirilmiştir ve ofset kısmı da F5h değerini içeriyorsa, etkin adres ne olur?

a) 0218h b) 011Ah c) F11Ah d) F21Ah

KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI		Veri Yolunu	Kod Çözücü
T0	AR ← PC	Kullanacak Eleman	Girişi
T1	IR ← M[AR], PC ← PC+1	PC	0011
a = T2 * AD RMD0'	AR ← PC, PC ← PC+1, komudu çöz	AR	1000
b = T3 * IDEC17 * AD RMD4	AR ← Etkin Adres	M	1001
c = T4 * IDEC17 * AD RMD4	IXh ← M[AR], AR ← AR+1	IX	0110
d = T5 * IDEC17 * AD RMD4	IXi ← M[AR], SC ← 0	Etkin Adres	1010



Temel bilgisayar sistemimizde yer alan bir komutun mikroişlem adımları yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Soru 10: Bu komutun execute saykılında dekodelemler girişlerine uygulanacak kontrol sinyallerini bulunuz?

a) y3-y2-y1-y0 = (b+c) - 0 - b - c; d3-d2-d1-d0 = (b+d) - 0 - b - d

b) y3-y2-y1-y0 = c - 0 - (a+b+c) - (c+a); d3-d2-d1-d0 = (b+d) - c - (a+b+c) - (a+c+d)

c) y3-y2-y1-y0 = (b+c) - 0 - (b+c) - (c+a); d3-d2-d1-d0 = (a+b+d) - 0 - b - (a+d)

d) y3-y2-y1-y0 = (b+c) - 0 - b - (c+d); d3-d2-d1-d0 = (b+c+d) - 0 - b - (b+d)

Soru 11: Tüm mikroişlem adımları boyunca, AR'nin Load (LD) girişine uygulanacak olan kontrol sinyalleri ne olmalıdır?

a) T1+c+d b) T0+T1+a+b+c c) T0+a+b d) T0+a+b+c

Soru 12: Bu komutun, 8 bitlik olan OPCODE'unu tablodaki bilgiler ışığında bulunuz?

a) 17h b) 11h c) C1h d) 21h

Soru 13: Bu komut bellekte kaç byte yer kaplar?

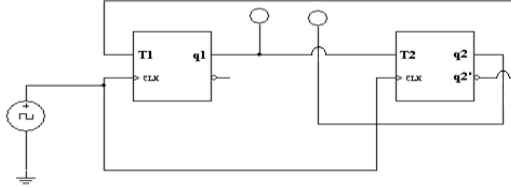
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

İndis mod

Soru 14: D tipi flip floplardan oluşan 2 bitlik bir kaydedici (q_1, q_0) Clear özeliği eklemek istersek, flip flopların uyarma işlevleri ne olur?

- a) $D_1 = q_1 \cdot \text{Clear}'$, $D_0 = q_0 \cdot \text{Clear}'$
b) $D_1 = q_0 \cdot \text{Clear}$, $D_0 = q_1 \cdot \text{Clear}$
c) $D_1 = D_0 = q_1 \cdot q_0 \cdot \text{Clear}'$
d) $D_1 = D_0 = q_1 \cdot q_0 \cdot \text{Clear}$

Soru 15: Aşağıdaki şekilde 2 adet T tipi flip-flop'tan oluşmuş bir ardışıl devre görülmektedir. Flip-flop'ların çıkışlarına da iki adet LED bağlanmıştır. Sistemin $q_1q_2=11$ durumundan başlaması halinde clock saykılıyla nasıl bir çıkış üretilir?



- a) $q_1q_2 = 11 \rightarrow 00 \rightarrow 01 \rightarrow 10$
b) $q_1q_2 = 11 \rightarrow 01 \rightarrow 10$
c) $q_1q_2 = 11 \rightarrow 10 \rightarrow 01 \rightarrow 00$
d) $q_1q_2 = 11 \rightarrow 10 \rightarrow 01$

Assembly dilinde verilen aşağıdaki programı belleğin 0000h numaralı gözünden itibaren yerleştirirsek ve PC'ye de 0000h değerini atadığımızı düşünürsek,

LDA #1234h	0000h	LD
BSR ~05h		LD
INCR		LD
HLT		LD
INCR		LD
RTS		LD
DECR		LD
RTS		LD

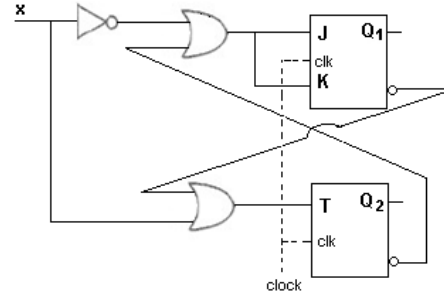
Komut	Açıklama
LDA #	İvedi modda Aküye yükle
BSR ~	Göreceli mod ile altprograma dailan
INCR	Aküyü 1 arttır
DECR	Aküyü 1 azalt
HLT	Programı durdur
RTS	Altprogramdan geri dön

Soru 16: Program işletildiğinde aküdeki (AC) değeri ne olur?

- a) 1233h b) 1234h c) 1235h d) 1236h

Soru 17: BSR ~05h komutu işletilirken Stack'e kaydedilen bilgi nedir?

- a) 0004h b) 0005h c) 0006h d) 0007h



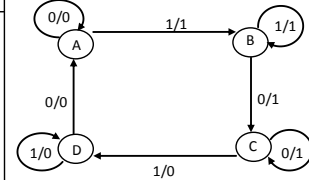
Soru 18: Yukarıdaki ardışıl devre $x = 0$ için Q_1Q_2 çıkışlarında nasıl bir tekrarlı çıkış üretir? (Başlangıçta $Q_1Q_2 = 11$ dir.)

- a) $Q_1Q_2 = 11 \rightarrow 10 \rightarrow 01 \rightarrow 00 \dots$ b) $Q_1Q_2 = 11 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 00 \dots$
c) $Q_1Q_2 = 11 \rightarrow 00 \rightarrow 10 \rightarrow 01 \dots$ d) $Q_1Q_2 = 11 \rightarrow 01 \rightarrow 00 \rightarrow 10 \dots$

Soru 19: Yukarıdaki ardışıl devre $x = 1$ için Q_1Q_2 çıkışlarında nasıl bir tekrarlı çıkış üretir? (Başlangıçta $Q_1Q_2 = 11$ dir.)

- a) $Q_1Q_2 = 11 \rightarrow 01 \rightarrow 00 \rightarrow 10 \dots$ b) $Q_1Q_2 = 11 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 00 \dots$
c) $Q_1Q_2 = 11 \rightarrow 00 \rightarrow 10 \rightarrow 01 \dots$ d) $Q_1Q_2 = 11 \rightarrow 10 \rightarrow 01 \rightarrow 00 \dots$

Soru 20: Aşağıdaki durum diyagramını hangi işlevi yerine getirmektedir?



- a) Girişin 1'den 0'a geçişiyle, çıkış 2 clock saykılı 1 olur.
b) Girişin 1'den 0'a geçişiyle çıkış tersler.
c) Girişin 0'dan 1'e geçişiyle çıkış tersler.
d) Girişin 0'dan 1'e geçişiyle, çıkış 2 clock saykılı 1 olur.

	a	b	c	d		a	b	c	d
1	0	0	0	0	11	0	0	0	0
2	0	0	0	0	12	0	0	0	0
3	0	0	0	0	13	0	0	0	0
4	0	0	0	0	14	0	0	0	0
5	0	0	0	0	15	0	0	0	0
6	0	0	0	0	16	0	0	0	0
7	0	0	0	0	17	0	0	0	0
8	0	0	0	0	18	0	0	0	0
9	0	0	0	0	19	0	0	0	0
10	0	0	0	0	20	0	0	0	0

İsim:

Numara:

İmza:

Grubu:

- 1.Öğr. ☐ A ☐
2.Öğr. ☐ B ☐
Karma ☐ C ☐

A

	a	b	c	d		a	b	c	d
1	☒	☐	☐	☐	11	☐	☐	☒	☐
2	☐	☐	☒	☐	12	☐	☒	☐	☐
3	☐	☒	☐	☐	13	☒	☐	☐	☐
4	☒	☐	☐	☐	14	☒	☐	☐	☐
5	☐	☒	☐	☐	15	☐	☐	☒	☐
6	☐	☐	☒	☐	16	☐	☐	☒	☐
7	☐	☐	☒	☐	17	☐	☒	☐	☐
8	☒	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☒	19	☐	☐	☐	☒
10	☒	☐	☐	☐	20	☐	☐	☒	☐

B

	a	b	c	d		a	b	c	d
1	☒	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☒
2	☐	☒	☐	☐	12	☐	☒	☐	☐
3	☒	☐	☐	☐	13	☒	☐	☐	☐
4	☐	☐	☒	☐	14	☐	☐	☒	☐
5	☐	☒	☐	☐	15	☐	☐	☐	☒
6	☒	☐	☐	☐	16	☐	☒	☐	☐
7	☒	☐	☐	☐	17	☐	☐	☒	☐
8	☐	☐	☒	☐	18	☐	☒	☐	☐
9	☐	☒	☐	☐	19	☐	☐	☐	☒
10	☐	☐	☒	☐	20	☐	☒	☐	☐

	a	b	c	d		a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐

	a	b	c	d		a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐

	a	b	c	d		a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐
16	☐	☐	☐	☐
17	☐	☐	☐	☐
18	☐	☐	☐	☐
19	☐	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐	☐

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐
16	☐	☐	☐	☐
17	☐	☐	☐	☐
18	☐	☐	☐	☐
19	☐	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐	☐

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐
16	☐	☐	☐	☐
17	☐	☐	☐	☐
18	☐	☐	☐	☐
19	☐	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐	☐

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐
16	☐	☐	☐	☐
17	☐	☐	☐	☐
18	☐	☐	☐	☐
19	☐	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐	☐

	a	b	c	d		a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐

	a	b	c	d		a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐

	a	b	c	d		a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐

	a	b	c	d		a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐

T tipi flip floplardan oluşan bir kaydedicinin S sinyali ile set edilmesi (tüm çıkışlarının 1 olması) isteniyor. Kullanılacak T tipi flip flopların uyarma işlevi ne olur? (Not: 1 bitlik tasarım yeterlidir, n bit için geçerli olacaktır.)

- A ☐ $T = S'q'$
- B ☐ $T = S.q'$
- C ☐ $T = S.q$
- D ☐ $T = S+q$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Soru 2

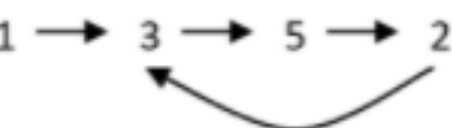
SR tipi flip floptan JK tipi flip flop elde etmek istersek S ucunun uyarma işlevi ne olur?

- A** ☐ $S = J$
- B** ☐ $S = J.q$
- C** ☐ $S = J'$
- D** ☐ $S = J.q'$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 3

Aşağıdaki gibi bir sayıcıyı 3 tane T tipi flip flop kullanarak gerçekleştirmek istersek T_2 'nin uyarma işlevi ne olur? (**Not:** q_2 :MSB q_0 :LSB alınız. Sistemin x diye bir girişi ve z diye bir çıkışı yoktur.)



A ☐ $T_2 = (q_2 \oplus q_0) + q_1'$

B ☐ $T_2 = q_1' \cdot q_0$

C ☐ $T_2 = q_1 \cdot q_0 \cdot q_2'$

D ☐ $T_2 = q_2 + q_1 \cdot q_0$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 8

Yığın Kaydedicisi (SP) başlangıçta 0100h değerini göstermektedir. Aşağıdaki program ise belleğin 1000h adresinden itibaren yerleştirilmiştir. PC'ye de 1000h değeri atanmıştır. Buna göre aşağıdaki 4 soruyu yanıtlayınız.

1000h	LDA #1006h
	BSR ~ 03h
	INCR
	INCR
	HLT
	PSH
	INCR
	RTS

#: İvedi mod, **~:** Göreceli mod

LDA: Aküye yükle, **PSH:** Aküyü yığına koy, **INCR:** Aküyü 1 arttır,

RTS: Altprogramdan geri dön, **HLT:** Programı sonlandır, **BSR:** Altprograma dallan.

Bu program bellekte kaç byte yer kaplar?

A ☒ 11

B ☐ 9

C ☐ 8

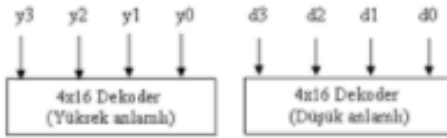
D ☐ 7

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 4

KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI		Veri Yolunu Kullanacak Eleman	Kod Çözücü Girişleri
P= T3* IDECO3*ADRMD2	$TR_0 \leftarrow M[AR], AR \leftarrow AR+1$	Program Counter(PC)	0011
Q= T4* IDECO3*ADRMD2	$TR_1 \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC+1$	Instruction Register(IR)	0100
R= T5* IDECO3*ADRMD2	$AR \leftarrow TR$	Adres Register(AR)	1000
S= T6* IDECO3*ADRMD2	$DR_0 \leftarrow M[AR], AR \leftarrow AR+1$	Memory(M)	1001
T= T7* IDECO3*ADRMD2	$DR_1 \leftarrow M[AR]$	Temporary Register (TR)	0111
Y= T8* IDECO3*ADRMD2	$AC \leftarrow DR - AC$, Zero flag güncellenir, $SC \leftarrow 0$	Akümülatör (AC)	0010
		Data Register (DR)	0101

Temel bilgisayar sistemimizde yer alan bir komutun mikroişlem adımları yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki 4 soruyu yanıtlayınız.



T4, T5 ve T6 adımları için, ortak yol ile bağlantılı dekoderlerin girişlerine uygulanacak kontrol sinyalleri ne olmalıdır?

- A** ☐ $y_3:y_2:y_1:y_0 = (S+R):Q:Q:(Q+R)$ $d_3:d_2:d_1:d_0 = 0:R:R:R$
- B** ☐ $y_3:y_2:y_1:y_0 = 0:R:R:(Q+R)$ $d_3:d_2:d_1:d_0 = R:Q:Q:(Q+R)$
- C** ☐ $y_3:y_2:y_1:y_0 = S:R:R:R$ $d_3:d_2:d_1:d_0 = Q:0:0:Q$
- D** ☒ $y_3:y_2:y_1:y_0 = S:R:R:(R+S)$ $d_3:d_2:d_1:d_0 = Q:R:R:(Q+R)$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 6

KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI		Veri Yolunu Kullanacak Eleman	Kod Çözücü Girişleri
P= T3* IDEC03*ADRMD2	$TR_{i1} \leftarrow M[AR], AR \leftarrow AR+1$	Program Counter(PC)	0011
Q= T4* IDEC03*ADRMD2	$TR_{i1} \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC+1$	Instruction Register(IR)	0100
R= T5* IDEC03*ADRMD2	$AR \leftarrow TR$	Adres Register(AR)	1000
S= T6* IDEC03*ADRMD2	$DR_{i1} \leftarrow M[AR], AR \leftarrow AR+1$	Memory(M)	1001
T= T7* IDEC03*ADRMD2	$DR_{i1} \leftarrow M[AR]$	Temporary Register (TR)	0111
Y= T8* IDEC03*ADRMD2	$AC \leftarrow DR - AC$, Zero flag güncellenir, $SC \leftarrow 0$	Akümülatör (AC)	0010
		Data Register (DR)	0101

Temel bilgisayar sistemimizde yer alan bir komutun mikroişlem adımları yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki 4 soruyu yanıtlayınız.

Bu komut bellekte kaç byte yer kaplar?

A ☐ 2

B ☐ 4

C ☐ 1

D ☒ 3

Direkt Mod

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 11

Yığın Kaydedicisi (SP) başlangıçta 0100h değerini göstermektedir.

Aşağıdaki program ise belleğin 1000h adresinden itibaren yerleştirilmiştir.

PC'ye de 1000h değeri atanmıştır. Buna göre aşağıdaki 4 soruyu yanıtlayınız.

1000h	LDA #1006h
	BSR ~03h
	INCR
	INCR
	HLT
	PSH
	INCR
	RTS

#: İvedi mod, **~:** Göreceli mod

LDA: Aküye yükle, **PSH:** Aküyü yığına koy, **INCR:** Aküyü 1 arttır,

RTS: Altprogramdan geri dön, **HLT:** Programı sonlandır, **BSR:** Altprograma dallan.

Programın işletimi tamamlandığında Aküdeki değer ne olur?

A ☐ 100Bh

B ☐ 100Ah

C ☐ 1008h

D ☒ 1009h

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 10

Yığın Kaydedicisi (SP) başlangıçta 0100h değerini göstermektedir. Aşağıdaki program ise belleğin 1000h adresinden itibaren yerleştirilmiştir. PC'ye de 1000h değeri atanmıştır. Buna göre aşağıdaki 4 soruyu yanıtlayınız.

1000h	LDA #1006h
	BSR ~ 03h
	INCR
	INCR
	HLT
	PSH
	INCR
	RTS

#: İvedi mod, ~: Göreceli mod

LDA: Aküye yükle, **PSH:** Aküyü yığına koy, **INCR:** Aküyü 1 arttır,

RTS: Altprogramdan geri dön, **HLT:** Programı sonlandır, **BSR:** Altprograma dallan.

Program bitiminde, SP hangi bellek gözünü gösterir?

- A** ☐ 00FCh
- B** ☐ 0098h
- C** ☐ 00FDh
- D** ☒ 00FEh

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 7

KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI		Veri Yolunu Kullanacak Eleman	Kod Çözücü Girişleri
P= T3* IDECO3*ADRMD2	$TR_{ij} \leftarrow M[AR], AR \leftarrow AR+1$	Program Counter(PC)	0011
Q= T4* IDECO3*ADRMD2	$TR_i \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC+1$	InstructionRegister(IR)	0100
R= T5* IDECO3*ADRMD2	$AR \leftarrow TR$	Adres Register(AR)	1000
S= T6* IDECO3*ADRMD2	$DR_{ij} \leftarrow M[AR], AR \leftarrow AR+1$	Memory(M)	1001
T= T7* IDECO3*ADRMD2	$DR_i \leftarrow M[AR]$	TemporaryRegister (TR)	0111
Y= T8* IDECO3*ADRMD2	$AC \leftarrow DR - AC$, Zero flag güncellenir, $SC \leftarrow 0$	Akümülatör (AC)	0010
		Data Register (DR)	0101

Temel bilgisayar sistemimizde yer alan bir komutun mikroişlem adımları yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki 4 soruyu yanıtlayınız.

Bu komutun opcode değeri nedir?

- A** ☐ 12h
- B** ☐ 0Ah
- C** ☒ 23h
- D** ☐ 2Ah

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 9

Yığın Kaydedicisi (SP) başlangıçta 0100h değerini göstermektedir. Aşağıdaki program ise belleğin 1000h adresinden itibaren yerleştirilmiştir. PC'ye de 1000h değeri atanmıştır. Buna göre aşağıdaki 4 soruyu yanıtlayınız.

1000h	LDA #1006h
	BSR ~ 03h
	INCR
	INCR
	HLT
	PSH
	INCR
	RTS

#: İvedi mod, ~: Göreceli mod

LDA: Aküye yükle, **PSH:** Aküyü yığına koy, **INCR:** Aküyü 1 arttır,

RTS: Altprogramdan geri dön, **HLT:** Programı sonlandır, **BSR:** Altprograma dallan.

Program bitiminde, Stack bölgesinin en üst gözünde hangi bilgi vardır?

A ☐ 1005h

B ☒ 1006h

C ☐ 1010h

D ☐ 1008h

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 5

KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI		Veri Yolunu Kullanacak Eleman	Kod Çözücü Girişleri
P= T3* IDEC03*ADRMD2	$TR_{ii} \leftarrow M[AR], AR \leftarrow AR+1$	Program Counter(PC)	0011
Q= T4* IDEC03*ADRMD2	$TR_{ii} \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC+1$	Instruction Register(IR)	0100
R= T5* IDEC03*ADRMD2	$AR \leftarrow TR$	Adres Register(AR)	1000
S= T6* IDEC03*ADRMD2	$DR_{ii} \leftarrow M[AR], AR \leftarrow AR+1$	Memory(M)	1001
T= T7* IDEC03*ADRMD2	$DR_{ii} \leftarrow M[AR]$	Temporary Register (TR)	0111
Y= T8* IDEC03*ADRMD2	$AC \leftarrow DR - AC$, Zero flag güncellenir, $SC \leftarrow 0$	Akümülatör (AC)	0010
		Data Register (DR)	0101

Temel bilgisayar sistemimizde yer alan bir komutun mikroişlem adımları yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki 4 soruyu yanıtlayınız.

Bu komutun execute (işlet) saykılında, AR'nin Load (LD) girişine uygulanacak olan kontrol sinyalleri ne olmalıdır?

A ☐ P+R+S

B ☐ P+R

C ☐ P+S

D ☒ R

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

00h	01h
01h	2Ah
02h	00h
03h	50h
04h	2Bh
05h	00h
06h	52h
07h	10h
08h	FFh
09h	AAh
0Ah	52h
0Bh	01h
0Ch	01h
0Dh	03h
0Eh	80h
0Fh	00h
10h	50h
11h	91h
12h	00h
13h	50h
14h	40h
15h	02h
16h	0Eh
17h	
18h	AAh
19h	0Fh
1Ah	0Ah
1Bh	F0h
1Ch	

		Adresleme Modu					
Komut	Açıklama	Doğal	İvedi	Direkt	Dolaylı	İndis	Göreceli
ADD	AC ← AC+DR	-	10h	20h	30h	40h	-
LDA	Aküye yükle	-	1Ah	2Ah	3Ah	4Ah	-
OR	Lojik OR işlemi	-	18h	2Bh	3Bh	4Bh	-
STA	Aküden belleğe yaz	-	-	A0h	B0h	C0h	-
CLR	Aküyü temizle	01h	-	-	-	-	-
BCS	Elde biti 1 ise dallan	-	-	-	-	-	52h
BRA	Şartsız dallan	-	-	-	-	-	50h
INCR	Aküyü 1 arttır	03h	-	-	-	-	-
LDX	IX kaydedicisine yükle	-	91h	A1h	B1h	C1h	-
HLT	Dur	0Eh	-	-	-	-	-

Bazı komutların opcode'ları

Not: Toplama işleminde işaretli sayılar kullanılmaktadır.
Bellekteki programımız yan taraftaki gibi olduğuna göre
aşağıdaki 5 soruyu yanıtlayınız. (PC'ye başlangıçta 0000h değeri atanmıştır.)

İş mod ADD komutu işletilirken *etkin adres hesaplama birimi*

hangi *etkin adres* değerini hesap etmiştir?

☐ 0AF0h

☐ AA0Fh

☐ 0050h

☒ 0052h

01h
2Ah
00h
50h
28h
00h
52h
10h
Ffh
AAh
52h
01h
01h
03h
80h
00h
50h
91h
00h
50h
40h
02h
0Eh
AAh
0Fh
0Ah
F0h

		Adresleme Modu					
Komut	Açıklama	Doğal	İvedi	Direkt	Dolaylı	İndis	Göreceli
ADD	AC ← AC+DR	-	10h	20h	30h	40h	-
LDA	Aküye yükle	-	1Ah	2Ah	3Ah	4Ah	-
OR	Lojik OR işlemi	-	18h	28h	38h	48h	-
STA	Aküden belleğe yaz	-	-	A0h	B0h	C0h	-
CLR	Aküyü temizle	01h	-	-	-	-	-
BCS	Elde biti 1 ise dallan	-	-	-	-	-	52h
BRA	Şartsız dallan	-	-	-	-	-	50h
INCR	Aküyü 1 arttır	03h	-	-	-	-	-
LDX	IX kaydedicisine yükle	-	91h	A1h	B1h	C1h	-
HIT	Dur	0Eh	-	-	-	-	-

Bazı komutların opcode'ları

Not: Toplama işleminde işaretli sayılar kullanılmaktadır.

Bellekteki programımız yan taraftaki gibi olduğuna göre

aşağıdaki 5 soruyu yanıtlayınız. (PC'ye başlangıçta 0000h değeri atanmıştır.)

teki program kaç komuttan oluşmaktadır?

9

17

8

11

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

		Adresleme Modu					
Komut	Açıklama	Doğal	İvedi	Direkt	Dolaylı	İndis	Göreceli
ADD	AC ← AC+DR	-	10h	20h	30h	40h	-
LDA	Aküye yükle	-	1Ah	2Ah	3Ah	4Ah	-
OR	Lojik OR işlemi	-	1Bh	2Bh	3Bh	4Bh	-
STA	Aküden belleğe yaz	-	-	A0h	B0h	C0h	-
CLR	Aküyü temizle	01h	-	-	-	-	-
BCS	Elde biti 1 ise dallan	-	-	-	-	-	52h
BRA	Şartsız dallan	-	-	-	-	-	50h
INCR	Aküyü 1 arttır	03h	-	-	-	-	-
LDX	IX kaydedicisine yükle	-	91h	A1h	B1h	C1h	-
HLT	Dur	0Eh	-	-	-	-	-

Bazı komutların opcode'ları

Not: Toplama işleminde işaretli sayılar kullanılmaktadır.

Bellekteki programımız yan taraftaki gibi olduğuna göre

aşağıdaki 5 soruyu yanıtlayınız. (PC'ye başlangıçta 0000h değeri atanmıştır.)

Örneğin AA0Fh adresinde hangi veri vardır?

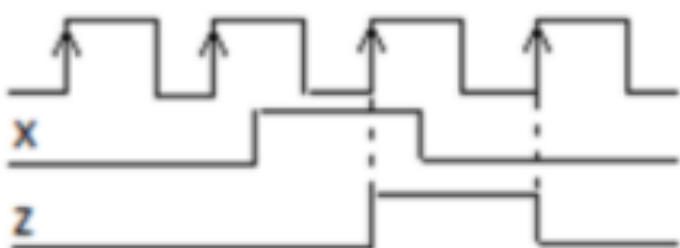
☐ B59Ah

☐ 0001h

☒ AAAAh

☐ 0000h

Girişin (x) 0'dan 1'e geçişini algılayan ve çıkışında (z) 1 clock saykılı boyunca 1 sinyalini üreten Moore tipi ardışık bir devrenin D tipi flip floplarla tasarlanması isteniyor. (**Not:** Bu problem 3 durum ile çözülebilmektedir. A başlangıç durumudur ve bu durumda çıkışı 0 alınız. Diğer durumlar da sırasıyla B ve C durumlarıdır. A durumundayken girişin 1 olması durumunda sistem B durumuna gitmektedir.)



Aşağıdaki 2 soruyu bu bilgilere göre yanıtlayınız.

Çıkışın lojik ifadesi ne olur?

A ☐ $z = q_1 + q_0$

B ☐ $z = q_1' \cdot q_0$

C ☐ $z = q_1 \cdot q_0$

D ☐ $z = q_1'$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

000h	01h
001h	2Ah
002h	00h
003h	50h
004h	2Bh
005h	00h
006h	52h
007h	10h
008h	FFh
009h	AAh
00Ah	52h
00Bh	01h
00Ch	01h
00Dh	03h
00Eh	80h
00Fh	00h
010h	50h
011h	91h
012h	00h
013h	50h
014h	40h
015h	02h
016h	0Eh
017h	AAh
018h	0Fh
019h	0Ah
01Ah	F0h

Komut	Açıklama	Adresleme Modu					
		Doğal	İvedi	Direkt	Dolaylı	İndis	Göreceli
ADD	AC ← AC+DR	-	10h	20h	30h	40h	-
LDA	Aküye yükle	-	1Ah	2Ah	3Ah	4Ah	-
OR	Lojik OR işlemi	-	18h	28h	38h	48h	-
STA	Aküden belleğe yaz	-	-	A0h	B0h	C0h	-
CLR	Aküyu temizle	01h	-	-	-	-	-
BCS	Elde biti 1 ise dallan	-	-	-	-	-	52h
BRA	Şartsız dallan	-	-	-	-	-	50h
INCR	Aküyu 1 arttır	03h	-	-	-	-	-
LDX	IX kaydedicisine yükle	-	91h	A1h	B1h	C1h	-
HLT	Dur	0Eh	-	-	-	-	-

Bazı komutların opcode'ları

Not: Toplama işleminde işaretsiz sayılar kullanılmaktadır. Bellekteki programımız yan taraftaki gibi olduğuna göre aşağıdaki 5 soruyu yanıtlayınız. (PC'ye başlangıçta 0000h değeri atanmıştır.)

CIR
LDA , 0050h
OR , 0052h
ADD , FF7Ah

Program sonlandığında aküdeki (AC) değer ne olur?

- ☐ 0000h
- ☐ 0001h
- ☐ AAAAh

☒ B59Ah

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

silinip yazılabilen ROM tipi aşağıdakilerden hangisidir?

☐ EPROM

☐ ROM

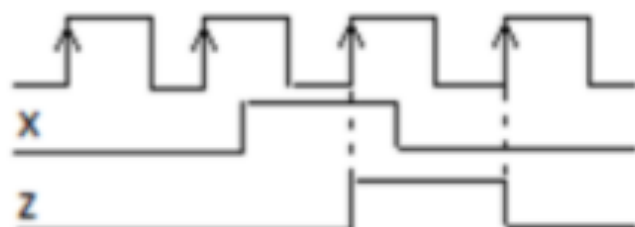
☒ EEPROM

☐ PROM

[Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum](#)

Soru 13

Girişin (x) 0'dan 1'e geçişini algılayan ve çıkışında (z) 1 clock saykılı boyunca 1 sinyalini üreten Moore tipi ardışık bir devrenin D tipi flip floplarla tasarlanması isteniyor. (**Not:** Bu problem 3 durum ile çözülebilmektedir. A başlangıç durumudur ve bu durumda çıkışı 0 alınız. Diğer durumlar da sırasıyla B ve C durumlarıdır. A durumundayken girişin 1 olması durumunda sistem B durumuna gitmektedir.)



Aşağıdaki 2 soruyu bu bilgilere göre yanıtlayınız.

Flip flopların uyarma işlevleri ne olur? (**Not:** A durumuna 00, B durumuna 01 ve C durumuna 11 atayarak çözüm yapınız. q_1 :MSB q_0 :LSB 'dir)

- A ☐ $D_1=x, q_0 \quad D_0=x$
- B ☐ $D_1=x \quad D_0=q_0'$
- C ☐ $D_1=0 \quad D_0=q_0'$
- D ☐ $D_1=x \quad D_0=q_0$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 23

LDAX #2000H	/İndex kaydedicisine yükle
LDA #3000H	/Aküye değer yükle
STA 2000H	/ Aküden belleğe yaz
LDA #5000H	
STA 3000H	
ADD (2000H)	/ $AC \leftarrow AC + DR$
INCR	/Aküyü 1 arttır
ADD *00H	
HLT	/Sonlandır

#: ivedi adresleme modu
İşaret kullanılmamışsa: direkt adresleme modu
() :Dolaylı adresleme modu
* : Index adresleme modu

Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki programa göre yanıtlayınız.

Programın işletimi tamamlandığında, Aküdeki değer ne olur?

- A** ☐ B001h
- B** ☐ 8001h
- C** ☒ D001h
- D** ☐ A001h

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 24

LDAX #2000H /İndex kaydedicisine yükle
LDA #3000H /Aküye değer yükle
STA 2000H / Aküden belleğe yaz
LDA #5000H
STA 3000H
ADD (2000H) / $AC \leftarrow AC + DR$
INCR /Aküyü 1 arttır
ADD *00H
HLT /Sonlandır

#: ivedi adresleme modu
İşaret kullanılmamışsa: direkt adresleme modu
() :Dolaylı adresleme modu
* : Index adresleme modu

Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki programa göre yanıtlayınız.

Programın işletimi tamamlandığında, DR'nin (Data Register) değeri ne olur?

(DR, özellikle bellekten okunan bilgilerin 16 bit olarak oluşturulması için kullanılmaktadır. Aritmetik ve lojik işlemlerde karşımıza çıkmaktadır.)

- A ☐ 5000h
B ☒ 3000h
C ☐ 2000h
D ☐ 7000h

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

00h	01h
01h	2Ah
02h	00h
03h	50h
04h	2Bh
05h	00h
06h	52h
07h	10h
08h	FFh
09h	AAh
0Ah	52h
0Bh	01h
0Ch	01h
0Dh	03h
0Eh	80h
0Fh	00h
10h	50h
11h	91h
12h	00h
13h	50h
14h	40h
15h	02h
16h	0Eh
17h	
18h	
19h	AAh
1Ah	0Fh
1Bh	0Ah
1Ch	F0h
1Dh	

Komut	Açıklama	Adresleme Modu					
		Doğal	İvedi	Direkt	Dolaylı	İndis	Göreceli
ADD	$AC \leftarrow AC + DR$	-	10h	20h	30h	40h	-
LDA	Aküye yükle	-	1Ah	2Ah	3Ah	4Ah	-
OR	Lojik OR işlemi	-	1Bh	2Bh	3Bh	4Bh	-
STA	Aküden belleğe yaz	-	-	A0h	B0h	C0h	-
CLR	Aküyü temizle	01h	-	-	-	-	-
BCS	Elde biti 1 ise dallan	-	-	-	-	-	52h
BRA	Şartsız dallan	-	-	-	-	-	50h
INCR	Aküyü 1 arttır	03h	-	-	-	-	-
LDX	Aküye kaydedicisine yükle	-	91h	A1h	B1h	C1h	-
HLT	Dur	0Eh	-	-	-	-	-

Bazı komutların opcode'ları

Not: Toplama işleminde işaretli sayılar kullanılmaktadır. Bellekteki programımız yan taraftaki gibi olduğuna göre aşağıdaki 5 soruyu yanıtlayınız. (PC'ye başlangıçta 0000h değeri atanmıştır.)

İ komutu işletilirken etkin adres hesaplama birimi

ngi etkin adres değerini hesap etmiştir?

- ☐ 000Ch
- ☐ 0050h
- ☐ 0000h
- ☐ 0051h

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

3 bitlik bir kaydedicinin ($q_2q_1q_0$) Shift sinyali (S) 0 iken durumunu koruması, Shift sinyali 1 iken; en anlamlı biti 0 ise sıfır ile sağa kaydırılması, en anlamlı biti 1 iken sıfır ile sola kaydırılması istenmektedir. T tipi flip floplarla tasarım yapıldığında en anlamlı flip flopon uyarma işlevi ne olur?

☐ $T_2 = S \cdot q_1$

☐ $T_2 = S \cdot q_1' \cdot q_2$

☐ $T_2 = S \cdot (q_1 + q_2)$

☐ $T_2 = S \cdot q_0$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 22

LDAX #2000H	/İndex kaydedicisine yükle
LDA #3000H	/Aküye değer yükle
STA 2000H	/ Aküden belleğe yaz
LDA #5000H	
STA 3000H	
ADD (2000H)	/ AC $\leftarrow$ AC+DR
INCR	/Aküyü 1 arttır
ADD *00H	
HLT	/Sonlandır

#: ivedi adresleme modu
İşaret kullanılmamışsa: direkt adresleme modu
() :Dolaylı adresleme modu
* : Index adresleme modu

Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki programa göre yanıtlayınız.

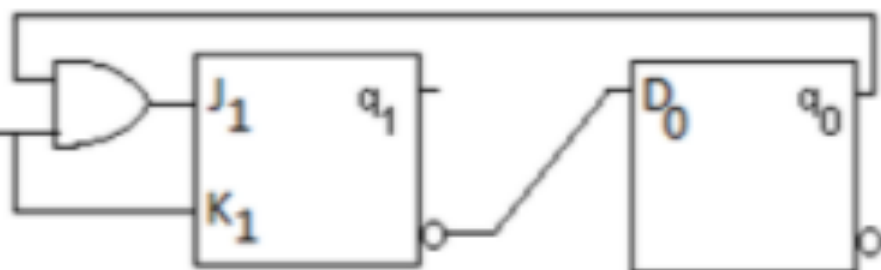
Programın işletimi tamamlandığında, TR'nin (Temporary Register) değeri ne olur?

(TR, özellikle direkt ve dolaylı adreslemede kullanılmaktadır.)

- ☐ A 5000h
- ☐ B 7000h
- ☐ C 2000h
- ☒ D 3000h

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Aşağıdaki devrenin Q_1 çıkışının lojik ifadesi nedir?



- ☐ $Q_1 = x' \cdot q_0$
- ☐ $Q_1 = x'q_1 + x \cdot q_1' \cdot q_0$
- ☐ $Q_1 = x \cdot q_1' \cdot q_0'$
- ☐ $Q_1 = x \cdot q_1 \cdot q_0$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Şu ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

Statik RAM'ler dinamik RAM'lerden daha hızlıdır.

Statik RAM'ler dinamik RAM'lerden daha maliyetlidir.

Statik RAM'ler cache bellek oluşturmak için kullanılır.

Statik RAM'lerde bilgi kalıcı olarak depolanır.

Dinamik RAM'ler uçucu (volatile) yapıya sahiptir.

☐ 1,2 ve 4

☐ 2, 4 ve 5

☒ 4

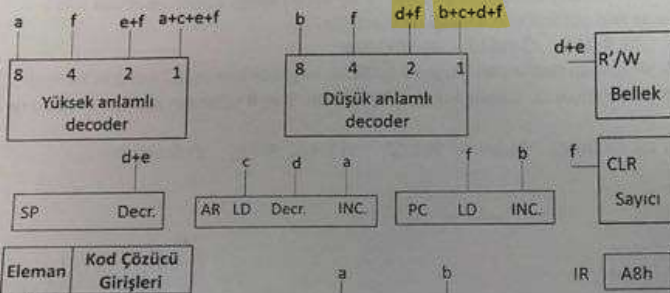
☐ 5

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

ISIII.

2017-2018 Bahar Dönemi Bilgisayar Organizasyonu Final Sınavı
Süre: 1 saat

Komut setimizdeki bir komutun T3 safhasından itibaren mikroişlem adımlarının gerçekleştirimi aşağıda sunulmuştur. T3 zamanındaki şart ifadesi (T3.IDEC__ADRMD_) a ile, T4 zamanındaki şart ifadesi b ile, T5 zamanındaki şart ifadesi c ile, T6 zamanındaki şart ifadesi d ile, T7 zamanındaki şart ifadesi e ile ve T8 zamanındaki şart ifadesi f ile sunulmuştur. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.



Eleman	Kod Çözücü Girişleri
PC	0011
IR	0100
AR	1000
M	1001
TR	0111
AC	0010
DR	0101
SP	0001

Soru 1: Bu komut ne iş yapar?

- a) Alt program dallanması
b) Aküye yükleme işlemi
c) Şartsız dallanma
d) Belleğe yazma işlemi (STA) (LDA)

Soru 2: T6 zamanlama diliminde yola aktarılan bilgi nedir?

- a) TR_H b) TR_L c) PC_L d) DR_H

Soru 3: Bu komutun işlem tipi (IDEC) nedir?

- a) 24 b) 22 c) 20 d) 18

Soru 4: SP'nin şimdiki değeri 1000h ise, bu komut işletildiğinde değeri ne olur?

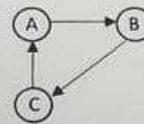
- a) 0FFFh b) 0FFEh c) 999 d) 998

Soru 5: SP hangi zamanlama diliminde/dilimlerinde 1 azaltılmıştır?

- a) T6 b) T5 c) T4 ve T5 d) T6 ve T7

Soru 6: Bu komut hangi adresleme metodunu kullanır?

- a) Dolaylı b) Direkt c) İvedi d) Göreceli



Yandaki durum diyagramını gerçeklemek için JK (Yüksek anlamlı bit- q₁) ve T (Düşük anlamlı bit- q₀) tipi flip floplar kullanılarak tasarlanmıştır. (Not: A=00, B=01, C=11 atayarak işlemlerinizi yapınız.)

Soru 7: T'nin uyarma işlevi ne olur?

- a) q₀ b) q₀' c) q₁' d) q₀' + q₁

Soru 8: J ve K'nın uyarma işlevi ne olur?

- a) J = q₀' K = q₀ b) J = q₁' K = q₀' c) J = q₀ K = 1 d) J = q₁' K = q₀

Soru 9: Sistem 10 durumundan başlarsa hangi duruma gider?

- a) 00 b) 01 c) 11 d) 10

A 8h
1010 1000
11000
L 8h

Bilgisayar Organizasyonu Final Sınavı

0000h	01h
0001h	2Ah
0002h	00h
0003h	50h
0004h	2Bh
0005h	00h
0006h	52h
0007h	10h
0008h	FFh
0009h	AAh
000Ah	52h
000Bh	01h
000Ch	01h
000Dh	03h
000Eh	B0h
000Fh	00h
0010h	50h
0011h	0Eh
.....	
0050h	AAh
0051h	0Fh
0052h	0Ah
0053h	F0h
.....	

Bazı komutların opcode'ları

Komut	Açıklama	Adresleme Modu					
		Doğal	İvedi	Direkt	Dolaylı	İndis	Göreceli
ADD	$AC \leftarrow AC + DR$	-	10h	20h	30h	40h	-
LDA	Aküye yükle	-	1Ah	2Ah	3Ah	4Ah	-
OR	Lojik OR işlemi	-	1Bh	2Bh	3Bh	4Bh	-
STA	Aküden belleğe yaz	-	-	A0h	B0h	C0h	-
CLR	Aküyü temizle	01h	-	-	-	-	-
BCS	Elde biti 1 ise dallan	-	-	-	-	-	52h
BRA	Şartsız dallan	-	-	-	-	-	50h
INCR	Aküyü 1 arttır	03h	-	-	-	-	-
HLT	Dur	0Eh	-	-	-	-	-

Not: Toplama işleminde işaretli sayılar kullanılmaktadır.

Bellekteki programımız yan taraftaki gibi olduğuna göre aşağıdaki 5 soruyu yanıtlayınız. (PC'ye başlangıçta 0000h değeri atanmıştır)

Soru 1: Bellekteki program kaç komuttan oluşmaktadır?

- a) 8 b) 9 c) 11 d) 17

Soru 2: Program sonlandığında aküdeki (AC) değer ne olur?

- a) AAAAh b) 0001h c) AAA9h d) 0000h

Soru 3: Programın bitiminde, aküdeki bilgi hangi bellek adresinden itibaren saklanacaktır?

- a) AA0Fh b) 0AF0h c) 0050h d) 0052h

Soru 4: Programın işletimi tamamlandığında opcode tablosundaki hangi komut kullanılmamıştır?

- a) OR b) INCR c) BRA d) LDA

Soru 5: BCS komutu işletilirken etkin adres hesaplama birimi hangi etkin adres değerini hesap etmiştir?

- a) 0050h b) 0051h c) 000Ch d) 000Dh

Soru 6: $4K \times 8$ bitlik RAM tasarımında kullanılacak olan 2 adet kod çözücünün özelliği nasıl olmalıdır? (Not: Satır-sütun bazlı erişim tekniğinin kullanıldığı düşünülecektir.)

- a) 8×256 b) 6×64 c) 10×1024 d) 11×2048

Soru 7: Statik RAM'ler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

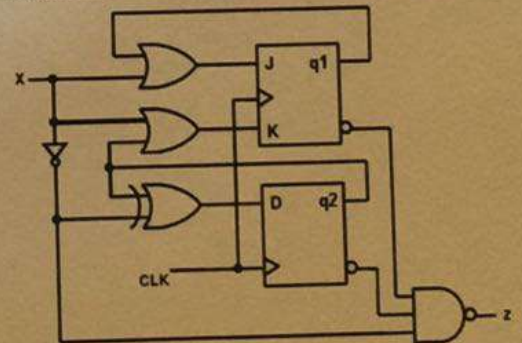
- a) Dinamik RAM'lerden daha yavaştır.
b) Günümüz bilgisayarlarında ana bellek olarak kullanılırlar.
c) Dinamik belleklere göre bit başına daha fazla yer kaplarlar.
d) Bilgileri kalıcı olarak depolarlar.

Soru 8: Yandaki devrenin şimdiki durumu $q_1q_2 = 01$ olduğuna göre, $x=1$ için clock darbesi ile sistem hangi duruma gider?

- a) 10 b) 11 c) 01 d) 00

Soru 9: $x = 0$ iken, sistemin hangi durumda (q_1q_2) çıkışı (z) 0 olur?

- a) 11 b) 10 c) 01 d) 00



Soru 10: 4 bitlik bir kaydedici 1101_2 değerini içermektedir. Bu kaydedici 2 kez döngüsel sola kaydırılırsa içeriği ne olur?

- a) 0001_2 b) 1011_2 c) 1110_2 d) 0111_2

Temel bilgisayar sistemimizde yer alan bir komutun mikro işlem adımları aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki 5 soruyu yanıtlayınız.

KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI	
T0	AR ← PC
T1	IR ← M[AR], PC ← PC+1
x = T2*ADRMDO'	AR ← PC, PC ← PC+1, komutu çöz
M=T3*IDEC10*ADRMDO2	TR _n ← M[AR], AR ← AR+1
N=T4*IDEC10*ADRMDO2	TR _i ← M[AR], PC ← PC+1
P=T5*IDEC10*ADRMDO2	AR ← TR
R=T6*IDEC10*ADRMDO2	DR _n ← M[AR], AR ← AR+1
S=T7*IDEC10*ADRMDO2	DR _i ← M[AR]
Y=T8*IDEC10*ADRMDO2	AC ← DR, SC ← 0

Veri Yolunu Kullanacak Eleman	Kod Çözücü Girişleri
Program Counter(PC)	0011
Instruction Register(IR)	0100
Adres Register(AR)	1000
Memory(M)	1001
Temporary Register (TR)	0111
Akümülatör (AC)	0010
Data Register (DR)	0101

T5 0000 0000
T6 0000 0000
R-P-P-(P+R)

Soru 11: Bu komut bellekte kaç byte yer kaplar?

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 9

Soru 12: Bu komutun opcode değeri nedir?

- a) 2Ah b) 10h c) 12h d) 0Ah

Soru 13: Mikro işlem adımları incelendiğinde, bu komut hangi adresleme metodunu kullanır?

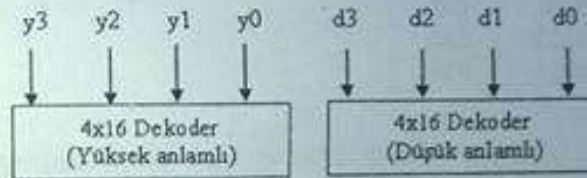
- a) İvedi b) Direkt c) Dolaylı d) İndis

Soru 14: Bu komutun execute (işlet) saykılında, AR'nin Load (LD) girişine uygulanacak olan kontrol sinyalleri ne olmalıdır?

- a) T0.x.P b) T0+x.P c) P d) P+M

Soru 15: T5 ve T6 adımları için, ortak yol ile bağlantılı dekoderlerin girişlerine uygulanacak kontrol sinyalleri ne olmalıdır?

- a) y3-y2-y1-y0 = 0-P-P-P d3-d2-d1-d0 = R-0-0-R
b) y3-y2-y1-y0 = R-0-0-R d3-d2-d1-d0 = 0-P-P-P
c) y3-y2-y1-y0 = R-P-P-(P+R) d3-d2-d1-d0 = 0-P-P-P
d) y3-y2-y1-y0 = 0-P-P-P d3-d2-d1-d0 = R-P-P-(P+R)



Yığın Kaydedicisi (SP) başlangıçta 0100h değerini göstermektedir. Aşağıdaki program ise belleğin 1000h adresinden itibaren yerleştirilmiştir. PC'ye de 1000h değeri atanmıştır. Buna göre aşağıdaki 4 soruyu yanıtlayınız.

1000h	LDA #1006h
	BSR 03h
	INCR
	INCR
	HLT
	PSH
	INCR
	RTS

#: İvedi mod, ~: Göreceli mod

LDA: Aküye yükle, PSH: Aküyü yığına koy, INCR: Aküyü 1 arttır, RTS: Altprogramdan geri dön, HLT: Programı sonlandır, BSR: Altprograma dalkan.

Soru 16: Program işletildiğinde Aküdeki değer ne olacaktır?

- a) 1008h b) 1009h c) 100Ah d) 100Bh

Soru 17: Program bitiminde, SP hangi bellek gözünü gösterir?

- a) 00FEh b) 00FDh c) 0098h d) 00FCh

Soru 18: Bu program bellekte kaç byte yer kaplar?

- a) 7 b) 9 c) 8 d) 11

Soru 19: Belleğin 0100h adresinde hangi bilgi vardır?

- a) 06h b) 05h c) 10h d) 08h

Soru 20: Temel bilgisayar sistemimizde a ve b değişkenleri, belleğin 0010h ve 0012h numaralı gözlerinden itibaren yerleştirilmiştir. x = a+b fonksiyonunu yerine getirecek program parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Not: x değişkeni belleğin 0014h adresinden itibaren yerleştirilecektir.

a)	b)	c)	d)
LDA	LDA #	LDA #	LDA
00h	00h	00h	00h
10h	10h	10h	10h
ADD	ADD #	ADD #	ADD
00h	00h	00h	00h
12h	12h	12h	12h
STA #	STA	STA #	STA
00h	00h	00h	00h
14h	14h	14h	14h
HLT	HLT	HLT	HLT

#: ivedi adresleme modu

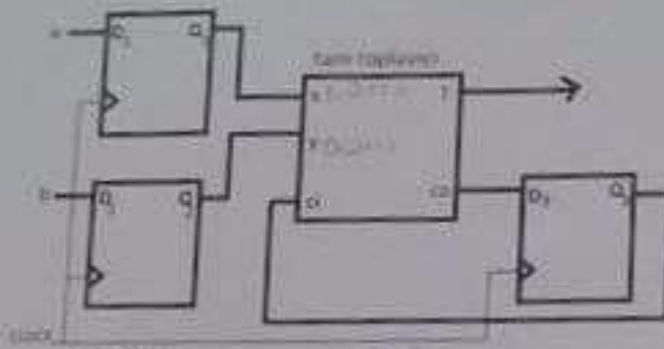
İşaret kullanılmamışsa: direkt adresleme modu

A	a	b	c	d		a	b	c	d
1	○	○	○	○	11	○	○	○	○
2	○	○	○	○	12	○	○	○	○
3	○	○	○	○	13	○	○	○	○
4	○	○	○	○	14	○	○	○	○
5	○	○	○	○	15	○	○	○	○
6	○	○	○	○	16	○	○	○	○
7	○	○	○	○	17	○	○	○	○
8	○	○	○	○	18	○	○	○	○
9	○	○	○	○	19	○	○	○	○
10	○	○	○	○	20	○	○	○	○

İsim - Soyad:

Şube:

Flp flopların başlangıç değerlerinin 0 olduğunu farz ederek, a ve b girişlerinin durumuna bağlı olarak sırasıyla 1,2,3,4 ve 5 numaralı bölgelerde,



$T = x \oplus y \oplus C_{in}$

$C_{out} = (x \oplus y) \cdot C_{in} + x \cdot y$

Soru 1: Q_0 çıkışı ne olur?

- a) 10110 b) 10010 c) 111100 d) 011101

Soru 2: Q_2 çıkışı ne olur?

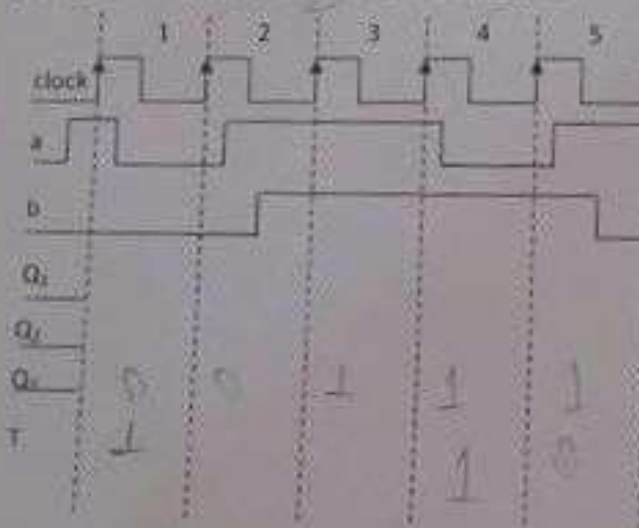
- a) 00010 b) 01110 c) 11010 d) 00111

Soru 3: Q_1 çıkışı ne olur?

- a) 00111 b) 11010 c) 00011 d) 01111

Soru 4: T çıkışı ne olur?

- a) 10100 b) 01001 c) 10010 d) 01010



Temel bilgisayar sistemimizde yer alan bir komutun mikroişlem adımları aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

KOMUTUN MIKRO İŞLEM ADIMLARI	
T0	$AR \leftarrow PC$
T1	$IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC+1$
$J = T2 \cdot ADRMD0$	$AR \leftarrow PC, PC \leftarrow PC+1$, komutu çöz
$k = T3 \cdot DEC23 \cdot ADRMD2$	$PC \leftarrow M[AR], AR \leftarrow AR+1$
$mvT4 \cdot IDEC23 \cdot ADRMD2$	$PC \leftarrow M[AR], SC \leftarrow 0$

Veri Yolu Kullanan Eleman	Kod Çözümü Giriş
Program Counter(PC)	0011
Instruction Register(IR)	0100
Adres Register(AR)	1000
Memory(MEM)	1001

Soru 5: Bu komutun opcode değeri nedir?

- a) 8Ah b) A7h c) 28h d) 37h

Soru 6: Kaç byte'lık bir komuttur?

- a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

Soru 7: Ne tip bir komuttur?

- a) Alt program dellenmesi b) Aritmetik
c) Şartlı dellenme d) Şartlı dellenme

Soru 8: Bu komutun execute (işlet) sayısında, AR'nin load (LD) girişine uygulanacak olan kontrol sinyalleri ne olmalıdır?

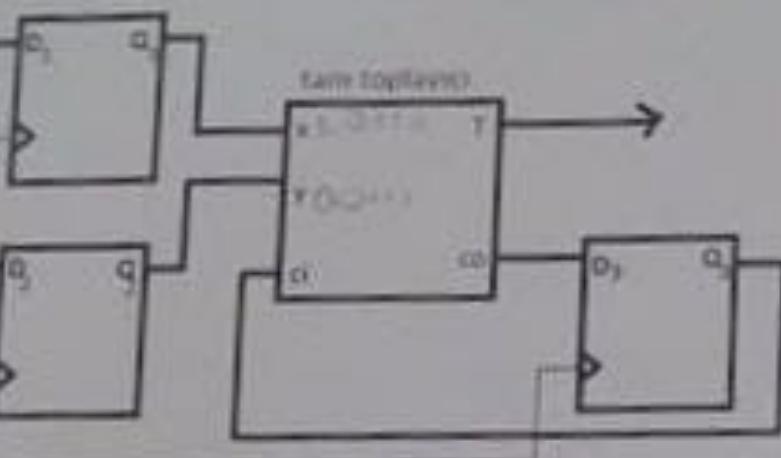
- a) $T0+j+k+m$ b) $T0+j$ c) j d) 0

Soru 9: Tüm mikroişlem adımları düşünüldüğünde, yolun düşük anlamlı kısmıyla bağlantılı 4x16 dekoderin en düşük anlamlı bitinin lojik ifadesi ne olur?

- a) $T0+k+m$ b) $T0+j+m$ c) $T0+T1+j+m$ d) $T0+T1+j$

0100

ayrıkça 1,2,3,4 ve 5 numaralı bölgeyi de,



$x \oplus y \oplus ci$
 $(x \oplus y).ci + x.y$

Soru 1: Q₃ çıkışı ne olur?

a) 0110 b) 10010 c) 11100 d) 01101

Soru 2: Q₄ çıkışı ne olur?

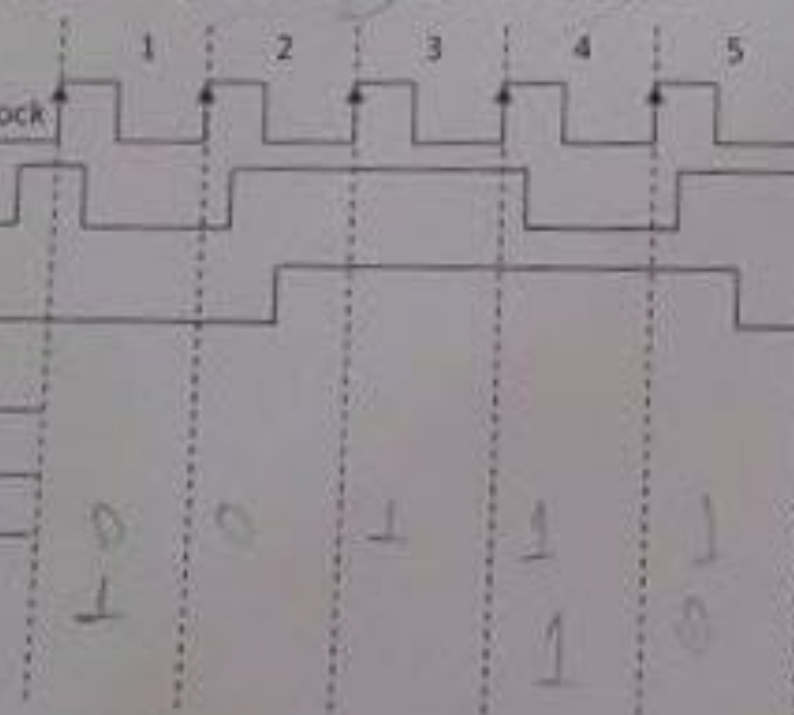
a) 0010 b) 01110 c) 11010 d) 00111

Soru 3: Q₅ çıkışı ne olur?

a) 0111 b) 11010 c) 00011 d) 01111

Soru 4: T çıkışı ne olur?

a) 0100 b) 01001 c) 10010 d) 01010



aşağıdaki soruları cevaplayınız.

KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI	
T0	$AR \leftarrow PC$
T1	$IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC+1$
$j = T2 * ADRMD0$	$AR \leftarrow PC, PC \leftarrow PC+1$, komudu çöz
$k = T3 * DEC23 * ADRMD2$	$PC \leftarrow M[AR], AR \leftarrow AR +$
$m = T4 * DEC23 * ADRMD2$	$PC \leftarrow M[AR], SC \leftarrow 0$

Veri Yolunu Kullanacak Eleman	Kod Çözücü Girişi
Program Counter(PC)	0011
Instruction Register(IR)	0100
Adres Register(AR)	1000
Memory(MEM)	1001

Soru 5: Bu komudun opcode değeri nedir?

a) 8Ah b) A7h c) 28h d) 37h

Soru 6: Kaç byte'lık bir komuttur?

a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

Soru 7: Ne tip bir komuttur?

a) Alt program dallanması b) Aritmetik
 c) Şartsız dallanma d) Şartlı dallanma

Soru 8: Bu komutun execute (işlet) saykılında, AR'nin (LD) girişine uygulanacak olan kontrol sinyalleri ne olur?

a) $T0+j+k+m$ b) $T0+j$ c) j d) 0

Soru 9: Tüm mikroişlem adımları düşünüldüğünde, düşük anlamlı kısmıyla bağlantılı 4x16 dekaratörün düşük anlamlı bitinin lojik ifadesi ne olur?

a) $T0+k+m$ b) $T0+j.m$ c) $T0+T1+j+m$ d) $T0+T1$

0100

SR tipi flip flop kullanarak JK tipi flip flop elde etmek istersek,

q		
0		
1		

Soru 10: S ucunun uyarma işlevi ne olur?

- a) $S = q' \cdot J$ b) $S = q \oplus J$ c) $S = q + J$ d) $S = q \cdot J$

Soru 11: R ucunun uyarma işlevi ne olur?

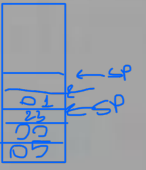
- a) $R = q' \cdot K'$ b) $R = q + K'$ c) $R = q' \cdot K$ d) $R = q \cdot K$

Aşağıdaki programın, belleğin 0000h adresinden itibaren belleğe yükleneceğini ve PC'ye de 0000h değerinin atandığını düşünerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Başlangıçta belleğimizin 1000h adresinde 0123h ve 1002h adresinde 1000h değerleri vardır.

LDA 1000h	/Direkt modda aküye değer yükler.
BSR ~05h	/Göreceli mod alt program dallanması
ADD #AAAAh	/ivedi mod toplama işlemi.
NEG	/Akünün 2'ye tümleyenini alır.
HLT	/programı sonlandırır.
PSH	/Aküdeki veriyi yığına atar.
LDA #1000h	/ivedi modda aküye değer yükler.
XOR #1234h	/ivedi mod EXOR işlemi
STA (1002h)	/dolaylı mod aküden belleğe yazma
PULL	/yığının en üst gözündeki veriyi Aküye atar.
RTS	/Alt programdan geri dönüş

LDA	00
10	01
20	2
BSR	3
05	4
ADD	5
AA	6
AA	7
NEG	8
HLT	9
PSH	A
LDA	B
10	C
00	D
XOR	E
12	F
34	10
5A	11
10	12
02	13
PULL	14
RTS	15

AC → 0123



1000
x 1234

234

TR → 1000

W 0123

0123

0123

AAAA

ABCA

0101 0100

0711 0010

34 32

Soru 12: BSR ~05h komutu işletildiğinde stack bölgesine hangi bilgi yazılır?

- a) 0005h b) 0003h c) 000Ah d) 0008h

Soru 13: XOR #1234h komutu işletildiğinde aküdeki değer ne olur?

- a) 1000h b) 0234h c) 0123h d) 1234h

Soru 14: STA (1002h) komutu işletildiğinde TR (Temporary Register) hangi bellek adresini gösterir?

- a) 1003h b) 1002h c) 1001h d) 1000h

Soru 15: PULL komutu işletildiğinde DR (Data Register) hangi değeri gösterir?

- a) 0100h b) 0123h c) 00ABh d) 1234h

Soru 16: ADD #AAAAh komutu işletildiğinde akünün değeri ne olur?

- a) ABCDh b) 00ABh c) AAAAh d) 00AAh

Soru 17: NEG komutu işletildiğinde AR (Adres Register) hangi bellek adresini gösterir?

- a) 00ACh b) 0007h c) 008Ah d) 0008h

Soru 18: Program tamamlandığında aküdeki değer ne olur?

- a) ABACH b) 1000h c) 5433h d) 0123h

Soru 19: Bu program bellekte kaç byte yer işgal eder?

- a) 22 b) 19 c) 15 d) 11

Soru 20: Program tamamlandığında PC hangi bellek adresini gösterir?

- a) 1234H b) 000Ah c) 1000h d) 0016h

Aşağıdaki program belleğin 0000h adresinden itibaren yerleştirildiğini düşünerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

0000h	LDA #1234h	LDA: Aküye değer yükle
	STA 0050h	STA: Aküden belleğe yaz
	LDA #5678h	LDX: Index kaydedicisine yükle
	STA 0052h	BSR: Alt programa daller
	LDX #0050h	ADD: AC=AC+DR
	LDA #1000h	RTS: Alt programdan dön
	BSR ~08h	XOR: Lojik exor işlemi
	HLT	INCR: Aküyü 1 artır
	ADD 0050h	HLT: Programı sonlandır
	ADD 0052h	#: İvedi mod
	RTS	*: Index mod
	XOR *02h	~: Göreceli mod
	INCR	: Karakter yoksa direkt mod
	BSR ~F4h	
	RTS	

WAF
12 1
31 2
31 3
00 4
00 5
00 6
00 7
00 8
00 9
00 A
00 B
00 C
00 D
00 E
00 F
00 10
00 11
00 12
00 13
00 14
00 15
00 16
00 17
00 18
00 19
00 1A
00 1B
00 1C
00 1D
00 1E
00 1F
00 20
00 21
00 22
00 23
00 24
00 25
00 26
00 27
00 28
00 29
00 2A
00 2B
00 2C
00 2D
00 2E
00 2F
00 30
00 31
00 32
00 33
00 34
00 35
00 36
00 37
00 38
00 39
00 3A
00 3B
00 3C
00 3D
00 3E
00 3F
00 40
00 41
00 42
00 43
00 44
00 45
00 46
00 47
00 48
00 49
00 4A
00 4B
00 4C
00 4D
00 4E
00 4F
00 50
00 51
00 52
00 53
00 54
00 55
00 56
00 57
00 58
00 59
00 5A
00 5B
00 5C
00 5D
00 5E
00 5F
00 60
00 61
00 62
00 63
00 64
00 65
00 66
00 67
00 68
00 69
00 6A
00 6B
00 6C
00 6D
00 6E
00 6F
00 70
00 71
00 72
00 73
00 74
00 75
00 76
00 77
00 78
00 79
00 7A
00 7B
00 7C
00 7D
00 7E
00 7F
00 80
00 81
00 82
00 83
00 84
00 85
00 86
00 87
00 88
00 89
00 8A
00 8B
00 8C
00 8D
00 8E
00 8F
00 90
00 91
00 92
00 93
00 94
00 95
00 96
00 97
00 98
00 99
00 9A
00 9B
00 9C
00 9D
00 9E
00 9F
00 A0
00 A1
00 A2
00 A3
00 A4
00 A5
00 A6
00 A7
00 A8
00 A9
00 AA
00 AB
00 AC
00 AD
00 AE
00 AF
00 B0
00 B1
00 B2
00 B3
00 B4
00 B5
00 B6
00 B7
00 B8
00 B9
00 BA
00 BB
00 BC
00 BD
00 BE
00 BF
00 C0
00 C1
00 C2
00 C3
00 C4
00 C5
00 C6
00 C7
00 C8
00 C9
00 CA
00 CB
00 CC
00 CD
00 CE
00 CF
00 D0
00 D1
00 D2
00 D3
00 D4
00 D5
00 D6
00 D7
00 D8
00 D9
00 DA
00 DB
00 DC
00 DD
00 DE
00 DF
00 E0
00 E1
00 E2
00 E3
00 E4
00 E5
00 E6
00 E7
00 E8
00 E9
00 EA
00 EB
00 EC
00 ED
00 EE
00 EF
00 F0
00 F1
00 F2
00 F3
00 F4
00 F5
00 F6
00 F7
00 F8
00 F9
00 FA
00 FB
00 FC
00 FD
00 FE
00 FF

Soru 10: BSR ~08h komutu işletilince yığına ne yazılır?

- a) 0013h b) 0012h c) 0016h d) 0014h

Soru 11: BSR ~08h komutu işletilirken etkin adres hesaplama biriminin hesap ettiği değer nedir?

- a) 001Ch b) 001Dh c) 001Bh d) 001Ah

Soru 12: Programın sonundaki RTS komutunun bellek adresi nedir?

- a) 0034h b) 0033h c) 0021h d) 0025h

Soru 13: BSR ~F4h komutu işletilirken etkin adres hesaplama biriminin hesap ettiği değer nedir?

- a) 0019h b) 0018h c) 0017h d) 0015h

Soru 14: XOR *02h komutu işletilirken akü ile hangi bilgi exor işlemine tabi tutulur?

- a) 5678h b) 1000h c) 4679h d) 1234h

Soru 15: Programın işletimi tamamlandığında aküdeki değer ne olur?

- a) CDEh b) AF25h c) 1234h d) BA13h

Soru 16: ADD komutunun altındaki RTS komutuyla PC'ye hangi değer yüklenir?

- a) 001Fh b) 0021h c) 0012h d) 0014h

Soru 17: Program kaç byte'tır?

- a) 34 b) 32 c) 30 d) 22

Soru 18: Bellekten okunan opcode değeri 23h'dir. Opcode tablomuzda böyle bir komut olmadığını düşünürsek bilgisayar sistemimiz nasıl bir yanıt verir? (Not: Doğru mod adresleme bitleri 000'dir.)

- a) Sistem kilitlenir.
b) 3 byte ilerideki komuta gider.
c) 1 byte ilerideki komuta gider.
d) 2 byte ilerideki komuta gider.

Soru 19: Satır-sütun bazlı olarak 1MByte'lık bir RAM belleği adresleyebilmek için kullanılacak kod çözücülerin özelliği ne olmalıdır?

- a) 5x32 b) 8x256 c) 9x512 d) 10x1024

Soru 20: SR tipi flip floplardan oluşan 2 bitlik bir kaydedicinin (q₁q₀) içeriğini 1 sinyali ile 1 arttırmak istiyoruz. Yüksek anlamlı flip flopbun S ve R uçlarının uyarma işlevleri olur?

- a) S=l.q₁' q₀ R=l.q₁.q₀ b) S=l.q₁' R=l.q₀' c) S=l.q₀ R=l.q₁ d) S=l.q₁ R=l.q₀

AC → 1234h

0050h → 1234h

AC → 5678h

0052 → 5678

IR → 0050

AC → 1000h 4678 4679 13

1234 13
+ 1234 13
5808 26
1962 8
AF35 12

0001 0000
0 1 0 1
1 4678

0052 → 8678
+ 10
1000 4678
+ 1234 13
5808 26
1962 8
AF35 12